

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales

Materia: 001 E2026 Estadística en la Investigación Científica

Catedrático: Dr. Marco Aurelio González Tagle

Alumno: Braulio Antonio García Flores

Matrícula: 1516561

Laboratorio 1

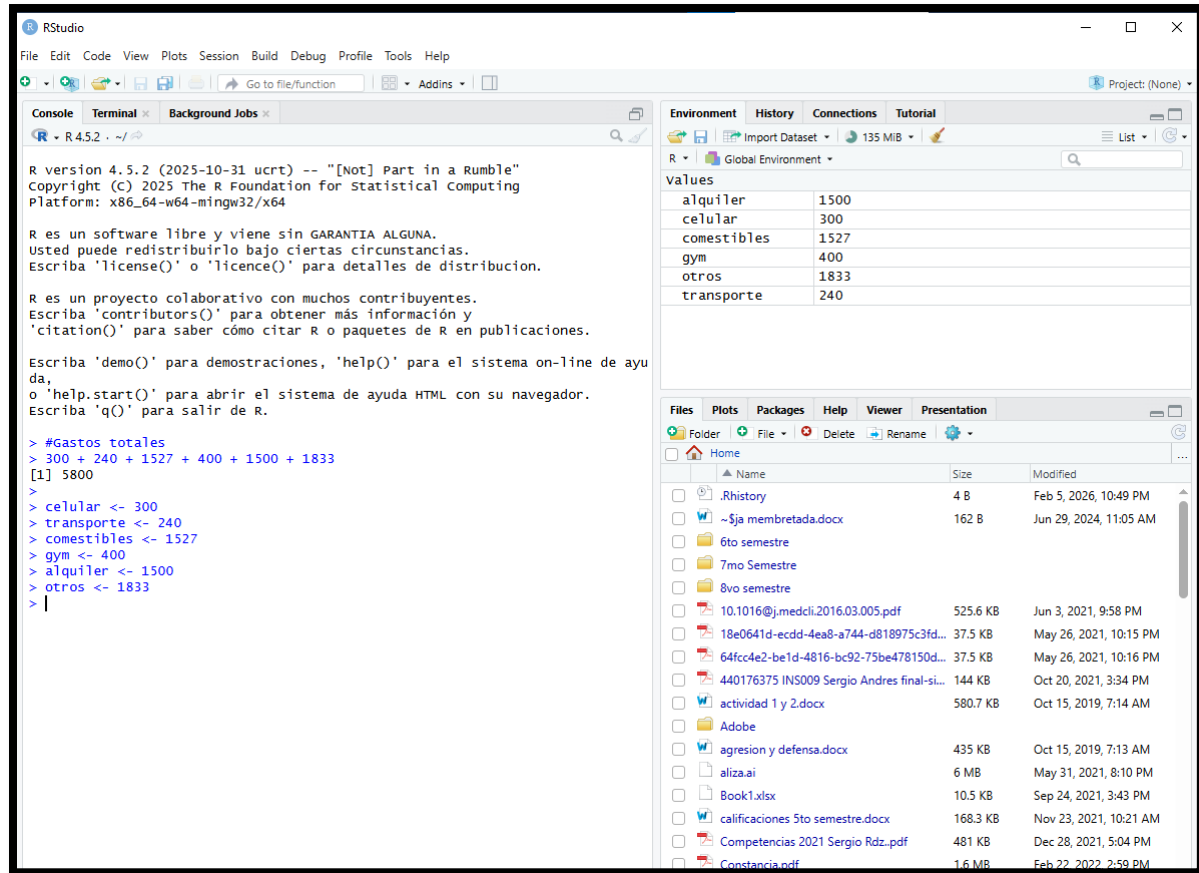
A viernes 13 de febrero del 2026, Monterrey N.L., México



LABORATORIO 1

PARTE 1 R Y RSTUDIO

Captura 1: Primer contacto con la consola R – Creación de variables con valores.



Captura 2: Cree un objeto total con la suma de los gastos.

```
> total <- alquiler + celular + comestibles + gym + otros + transporte
> # ver el resultado en la consola
> total
[1] 5800
>
```

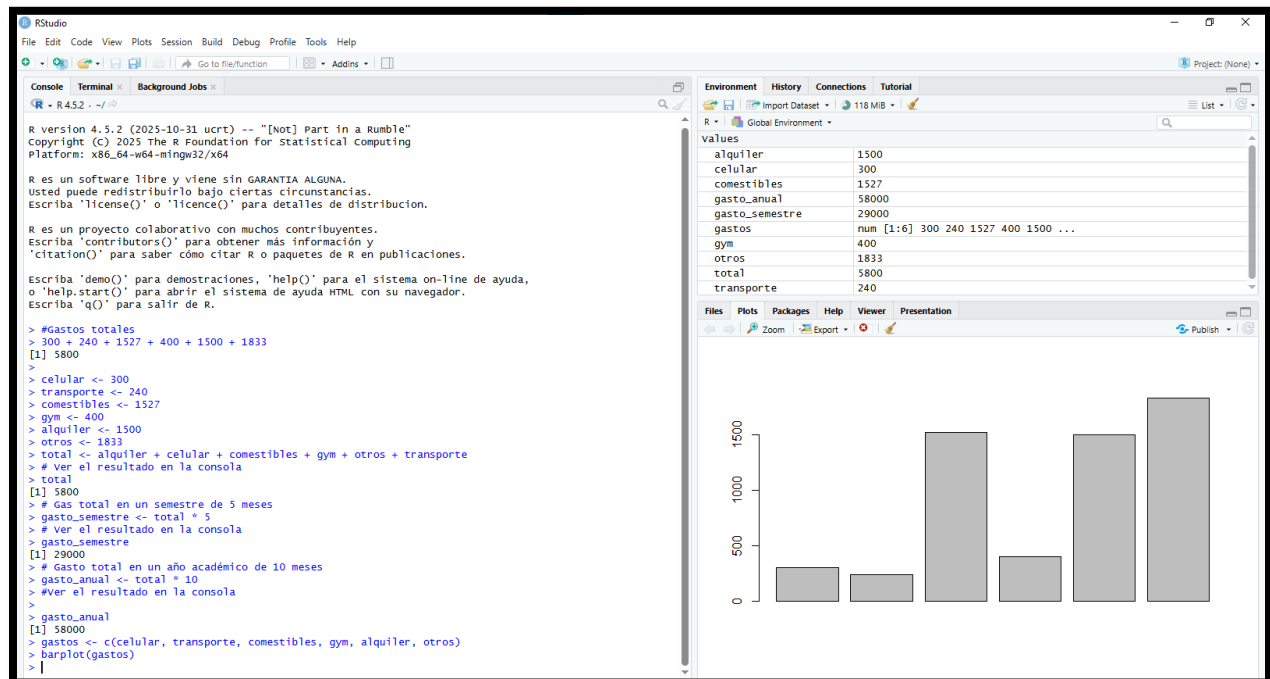
Captura 3: ¿Cuánto gastaría durante un semestre escolar?

```
> # Gas total en un semestre de 5 meses
> gasto_semestre <- total * 5
> # ver el resultado en la consola
> gasto_semestre
[1] 29000
```

Captura 4: ¿Cuánto gastaría la estudiante durante un año escolar?

```
> # Gasto total en un año académico de 10 meses
> gasto_anual <- total * 10
> #ver el resultado en la consola
>
> gasto_anual
[1] 58000
```

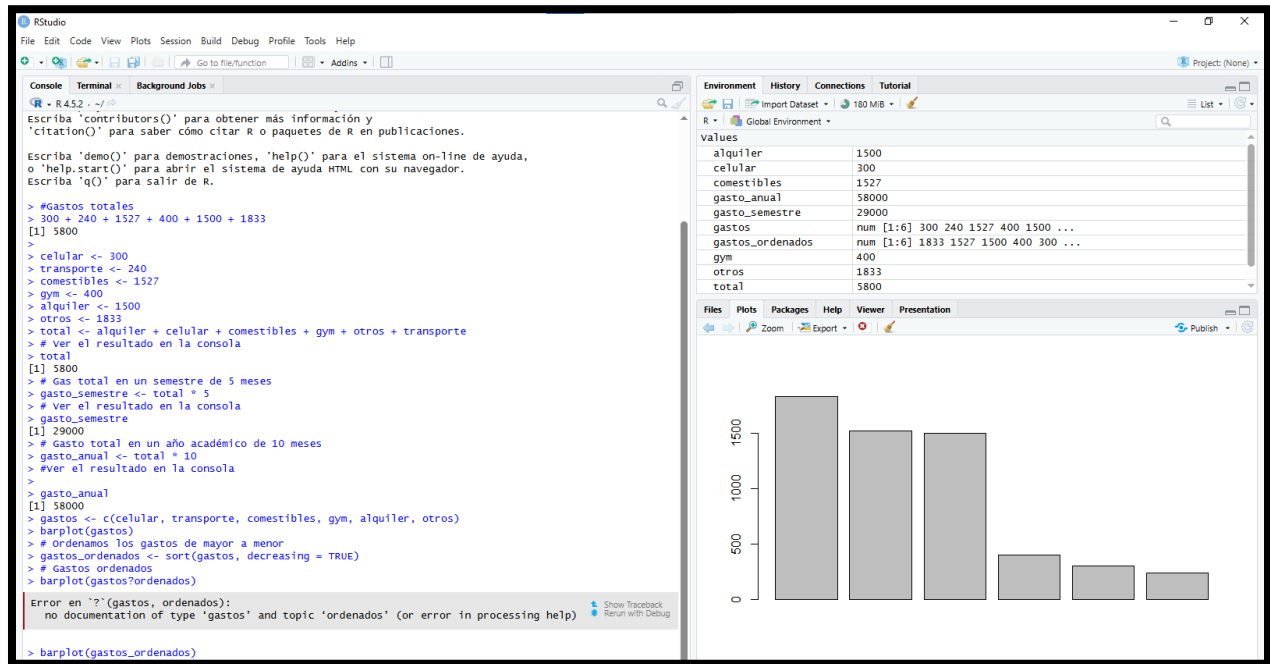
Captura 4: Autoevaluación: Crear un vector llamado gastos, luego la función gráfica barplot() para producir un diagrama de barras de gastos.



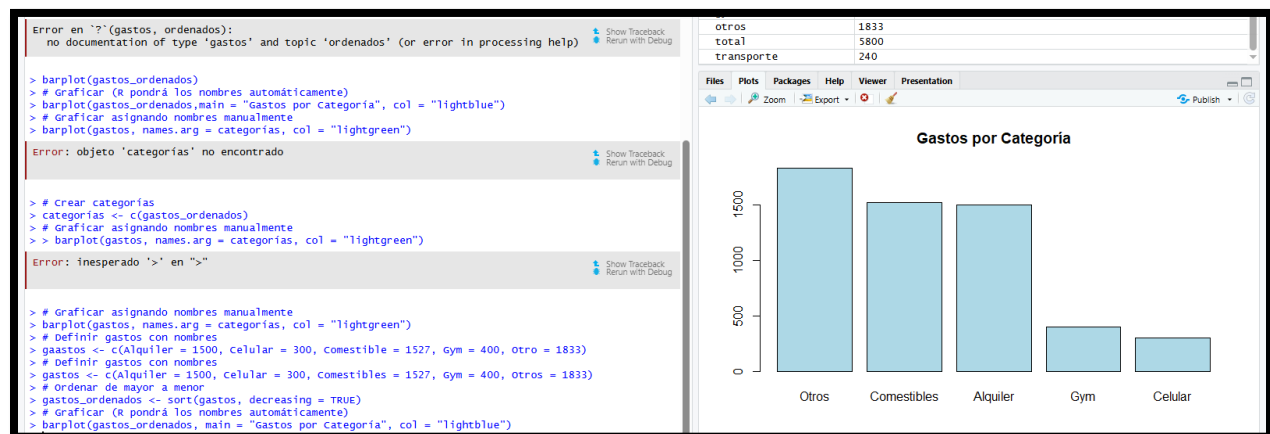
Captura 5:

Descubra como utilizar `sort()` para ordenar los elementos en la variable de gastos, con el fin de organizar elementos en gastos en orden decreciente.

Descubra cómo utilizar `sort()` y `barplot()` para producir un gráfico de barras con barras en orden decreciente.



Captura 6: Ve si puedes descubrir cómo mostrar los nombres de las variables debajo de cada una de las barras.



PARTE II VARIABLES

Problema 1:

Identifique el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa) para la lista de preguntas de una encuesta aplicada a estudiantes universitarios en una clase de estadística:

Nombre de estudiante – *Cualitativa*

Fecha de nacimiento (p. Ej., 21/10/1995) – *Cuantitativa*

Edad (en años) – *Cuantitativa*

Dirección de casa (por ejemplo, 1234 Ave. Alamo) – *Cualitativa*

Número de teléfono (por ejemplo, 510-123-4567) – *Cuantitativa*

Área principal de estudio – *Cualitativa*

Grado de año universitario: primer año, segundo año, tercer año, último año – *Cuantitativa*

Puntaje en la prueba de mitad de período (basado en 100 puntos posibles) – *Cuantitativa*

Calificación general: A, B, C, D, F – *Cualitativa*

Tiempo (en minutos) para completar la prueba final de MCF 202 – *Cuantitativa*

Número de hermanos – *Cuantitativa*

